

Домашнее задание - 2

Падалко Александр, Б05-615

7 октября 2026 г.

Задача 1. Доказать эффективность *TimSort*.

Решение. Итак, поддерживаем убывающий стек гуп-ов.

Инвариант стека:

Для любых трех подряд идущих элементов $Z > Y > X$, $Z > Y + X$.

Когда инвариант нарушается при добавлении в конец стека очередного гуп-а, мы объединяем с конца Y с минимумом из X и Z , пока инвариант снова не восстановится.

а) Докажем, что это объединение работает за $\mathcal{O}(n)$.

Пока инвариант выполняется у нас поддерживается инвариант, который заставляет расти размеры от верха стека ко дну как минимум как числа Фибоначчи.

Пусть объединяются гуп-ы с размерами $a_1, a_2, \dots, a_i$. Тогда, поскольку слияние двух отсортированных гуп-ов выполняется за $\mathcal{O}(len)$ - где, len - суммарная длина объединяемых гуп-ов. Представим это как то, что j -й гуп объединится $(i - j + 1)$ раз, следовательно от него придет $(i - j + 1) \cdot \mathcal{O}(a_j)$. Тогда общую асимптотику можем оценить как:

$$\sum_{j=1}^i (i - j + 1) \cdot \mathcal{O}(a_j)$$

Оценим a_j . После него, в частности, длины гуп-ов растут не менее чем как числа Фибоначчи, значит, так как сумма длин всех гуп-ов не превосходит n и после a_j идет $(i - j + 1)$, то $a_j \cdot F_{i-j+1} \leq n \implies a_j \leq \frac{n}{F_{i-j+1}}$.

$$\text{Значит } \sum_{j=1}^i (i - j + 1) \cdot \mathcal{O}(a_j) \leq \sum_{j=1}^i (i - j + 1) \cdot \frac{n}{F_{i-j+1}} = n \cdot \sum_{j=1}^i \frac{i-j+1}{F_{i-j+1}} = n \cdot \sum_{j=1}^i \frac{i}{F_i} \leq n \cdot \sum_{j=1}^i \frac{i}{2^i} = n \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(n)$$

б) По сути, в силу того, что при объединении мы объединяем блок с большим, то размер объединяемого блока увеличивается хотя бы в 2 раза, что говорит о том, что для каждый элемент может участвовать не более чем в $\log_n(n)$ объединениях, а так как для каждого конкретного элемента можем считать, что он участвовал только после того каждое из этих участия для него закончилось, то суммарно для всех элементов это будет равно $\mathcal{O}(n)$.

□